Laboratoire :
Capture de CO_2

LFYKI1101

2025-2026

Professeurs :

Patricia Luis Alconero

Assistant :

Raphaël Defroyennes

[1]

Capture du CO_2

Contexte

La capture du dioxyde de carbone (CO_2) est un ensemble de procédés technologiques visant à réduire les émissions de ce gaz à effet de serre, principal responsable du réchauffement climatique. Le CO_2 est produit en masse par les activités humaines, notamment la combustion d'énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) dans les industries, les transports et la production d'électricité. Sans intervention, ce gaz s'accumule dans l'atmosphère, accentuant l'effet de serre et ses conséquences environnementales [2].

Les technologies de capture du CO_2 se divisent en trois grandes approches : la capture post-combustion (extraction du CO_2 des fumées industrielles), la capture pré-combustion (transformation du combustible en un mélange gazeux avant combustion) et la capture par oxycombustion (combustion en présence d'oxygène pur pour faciliter la séparation du CO_2). Une fois capturé, le CO_2 peut être stocké (dans des formations géologiques profondes) ou valorisé (utilisé comme matière première dans des procédés industriels, comme la production de carburants synthétiques ou de matériaux).

Historiquement, les premières recherches sur la capture du CO_2 remontent aux années 1970, avec des applications initiales dans l'industrie pétrolière pour améliorer l'extraction du pétrole. Aujourd'hui, ces technologies sont au cœur des stratégies de décarbonation, notamment pour les secteurs difficiles à électrifier, comme la sidérurgie ou la cimenterie. Cependant, leur déploiement à grande échelle se heurte à des défis techniques, économiques et énergétiques [3].

Capture post-combustion

Ce laboratoire abordera une technique de capture post-combustion.

À l'heure actuelle, de nombreuses technologies différentes ont été mises au point pour le captage du CO_2 en post-combustion, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les absorbants à base d'amines, tels que la monoéthanolamine (MEA), ont été utilisés à cette fin et peuvent être cités comme absorbants de référence. Cependant, les temps ont changé et de nouveaux aspects, tels que l'environnement et la consommation d'énergie, sont désormais d'une importance capitale. Afin de bien comprendre pourquoi la MEA appartiendra bientôt au passé, nous présenterons les caractéristiques requises pour un absorbant :

- Coût de production : Le composé doit être peu coûteux.
- Réactivité : L'absorbant doit présenter une réactivité élevée vis-à-vis du CO_2.
- Volatilité : Une faible volatilité est requise pour limiter les pertes d'absorbant.
- Tolérance aux impuretés : L'absorbant doit être peu réactif aux impuretés (NO_x, SO_x, O_2, cendres, etc.), fréquentes dans les gaz post-combustion, afin d'éviter sa dégradation.
- Bilan carbone : Le composé doit capturer plus de CO_2 qu'il n'en émet lors de sa production (bilan carbone positif).
- Respect de l'environnement : Les réglementations environnementales, de plus en plus strictes, interdisent les composés toxiques comme les amines en raison de leurs impacts écologiques.

- Aspects pratiques : L'absorbant doit être facile à manipuler (ex. : absence de moussage).

Objectif du laboratoire

- Première approche de la technologie des colonnes d'absorption.
- Comprendre le mécanisme d'absorption du CO_2 dans l'eau et dans une solution d'hydroxyde de sodium.
- Comparer les taux d'absorption du CO_2 obtenus par différentes méthodes d'analyse.

Concepts théoriques

Absorption

L'absorption est un phénomène physique et/ou chimique au cours duquel des atomes, molécules ou ions pénètrent dans une phase liquide. Ceux-ci sont absorbés dans tout le volume de l'absorbant. Si le phénomène est physique, il est dû aux forces de van der Waals, aux liaisons polaires ou aux liaisons hydrogène. S'il est chimique, il résulte de liaisons chimiques. Dans le cadre de ce laboratoire, ce sont principalement des liaisons chimiques qui interviennent. La réaction est la suivante :

$$CO_{2\,(g)} + 2\,NaOH_{(aq)} \leftrightarrow H_2O_{(l)} + Na_2CO_{3\,(aq)}$$

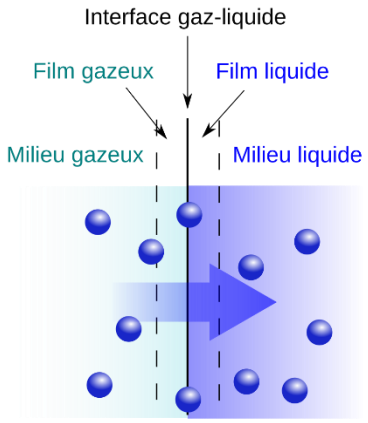

Figure 1 – Absorption [4]

Une fois l'élément absorbé, la désorption peut être réalisée en augmentant la température. Ce procédé favorise la réaction inverse, permettant de libérer le CO_2 pur (pour séquestration ou réutilisation) et de régénérer l'absorbant pour poursuivre le captage.

Lieu, matériel & sécurité du laboratoire

Lieu du laboratoire

Le laboratoire aura lieu dans le Hall E du bâtiment Réaumur. Pour accéder au laboratoire, veuillez passer par l'entrée de l'aile D du bâtiment Réaumur et attendre à l'entrée, l'assistant viendra vous chercher. Vous devez être dans le hall 10 minutes avant le début du laboratoire (10h35).

Il s'agit de la seule entrée autorisée pour les étudiants. Vous ne pouvez pas entrer dans le Hall E tant qu'un encadrant n'est pas présent.

Matériel

Column diameter	80 mm
Column length	1.4 m
Raschig rings specific area	440 m^2/m^3
Packing column	7 L

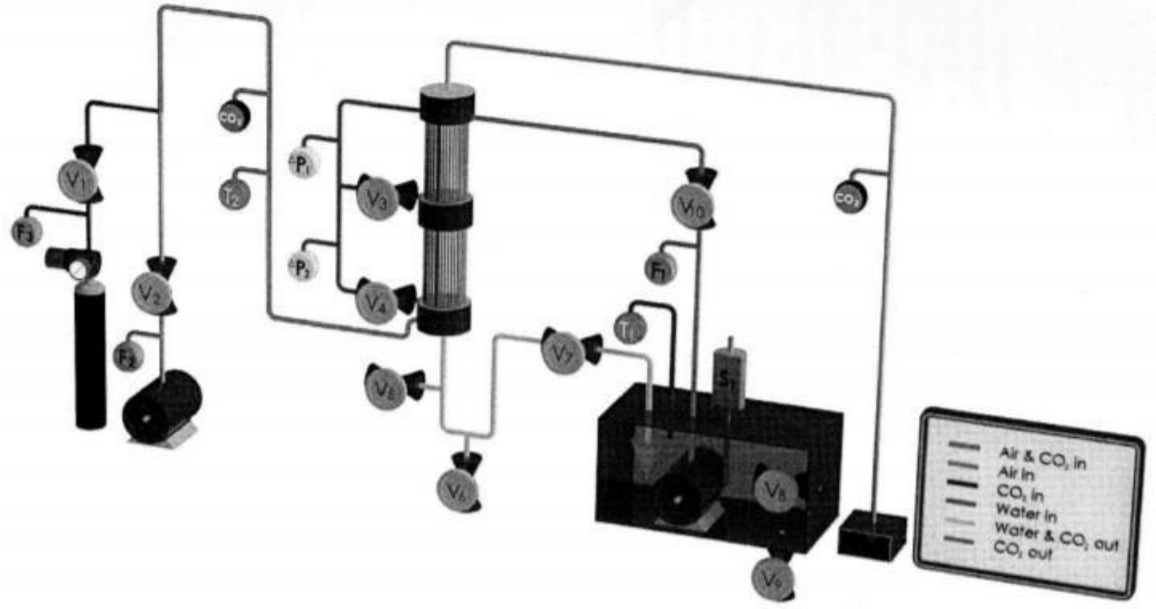

Figure 2 - Représentation du dispositif d'absorption.

Consignes générales de sécurité

Les utilisateurs manipulant l'équipement et les produits doivent porter un tablier de laboratoire, des gants de sécurité et des lunettes de protection. Aucune personne n'est autorisée à manipuler l'équipement sans les équipements de protection requis.

Mode opératoire

Partie 1 : démarrage du système

- Remplissez le réservoir collecteur avec une solution de NaOH 0,2 M (volume total de 30 L).
- Réglez le débit de la solution à 3 L/min (débitmètre F_1) et le débit d'air à 30 L/min (débitmètre F_2).
- Ouvrez avec précaution la vanne de régulation de pression sur la bouteille de CO_2 et réglez V1 pour obtenir une valeur de 3 L/min sur le débitmètre F_3 (débitmètre F_3).
- Après 10 minutes de fonctionnement stable, prélevez 1 échantillon d'environ 150 ml à intervalles de 20 minutes à partir de l'arrivée d'eau principale S_1 et de V_5, le point de prélèvement en sortie.

Partie 2 : analyse des échantillons

- Divisez l'échantillon en deux flacons coniques séparés de 100 mL
- Flacon 1 : ajoutez une goutte de phénolphtaléine au contenu et titrez jusqu'à ce que la couleur rose disparaisse avec du HCl 0,2 M. Notez le volume d'acide ajouté, V_1, qui est nécessaire pour neutraliser tout l'hydroxyde et convertir le carbonate en bicarbonate. Ajoutez ensuite une goutte de méthylorange dans le flacon et continuez le titrage avec du HCl jusqu'à ce que le point final soit atteint. Notez ce deuxième volume ajouté, V_2, qui représente la neutralisation de tout le bicarbonate.
- Flacon 2 : Ajoutez environ 10 % de plus que le volume V_2 de la solution de baryum à 5 % en poids dans le deuxième flacon et agitez bien. Cela précipite tout le carbonate d'origine dans l'échantillon. Ajoutez maintenant deux gouttes de phénolphtaléine et titrez avec du HCl. Notez le volume d'acide V_3 ajouté, qui représente la quantité nécessaire pour neutraliser uniquement le NaOH d'origine dans l'échantillon, C_c en mol NaOH/L. V1+V2-V3 représente la différence entre l'acide total nécessaire pour le carbonate et l'hydroxyde et celui nécessaire pour l'hydroxyde seul. C_n (mol Na2CO3 /L) est la concentration de Na2CO3 dans l'échantillon d'origine.

Résultat & évaluation

Table 1 - Résultats colonne d'absorption

temps (min)	Réservoir collecteur S_1 (entrée)					Sortie de liquide V_5 (sortie)					CO_2 absorbé (mol/s)
	V_1	V_2	V_3	C_c	C_n	V_1	V_2	V_3	C_c	C_n	
0											
20											
40											

Questions :

1. Représentez graphiquement la quantité de dioxyde de carbone absorbée en fonction du temps. Et examinez le lien entre C_c et C_n.
2. En vous appuyant sur les réactions élémentaires qui se produisent lors de l'absorption du CO_2 dans des solutions de NaOH ou de Na_2CO_3 ([Vidéo] Théorie de l'absorption du CO_2 et titrage double), expliquez pourquoi on observe une diminution/augmentation nette de la vitesse d'absorption.
3. Il existe différentes méthodes pour calculer le taux d'absorption du CO_2. Dans le cas de données expérimentales, calculez-le à partir des concentrations de Na_2CO_3 et de NaOH, puis comparez les résultats. Y a-t-il une différence ? Si oui, essayez d'expliquer pourquoi.
4. En supposant que la désorption du CO_2 absorbé dans le NaOH nécessite un apport d'énergie, calculez la quantité de chaleur (en kJ) nécessaire pour chauffer 30 kg de NaOH 0,2 M de 20 °C à 130 °C (Cp du NaOH 0,2 M ≈ 4,18 kJ/(kg · K)). Discutez de l'impact environnemental de cette régénération.

Références

[1] « Une nouvelle technologie de captage du dioxyde de carbone permet aux cimenteries d'apporter leur contribution pour la planète », CORDIS | European Commission. Consulté le: 12 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://cordis.europa.eu/article/id/430319-new-carbon-capture-technology-helps-cement-plants-do-their-bit-for-the-planet/fr

[2] GIEC, *Rapport spécial sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C*, 2018.

[3] IEA (2020), CCUS in Clean Energy Transitions, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/ccus-in-clean-energy-transitions, Licence: CC BY 4.0

[4] « Absorption vs Adsorption - Difference and Comparison | Diffen ». Consulté le : 23 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://www.diffen.com/difference/Absorption_vs_Adsorption